
Projeto Pesquisa Inicial

Projeto submetido ao Conselho do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, à Congregação do Instituto de Biociências e à Comissão Especial de Regime de Trabalho (CERT) da Universidade de São Paulo

Prof. Dr. Diogo Amaral Rebouças Melo
damelo@ib.usp.br

2024-08-23



Conteúdo

Tópico 1	3
Tópico 2	3
Tópico 3	3
Referências	4

Este projeto de pesquisa está estruturado em torno de três eixos principais, que refletem meu interesse em integrar abordagens teóricas, computacionais e empíricas no estudo de sistemas biológicos complexos. O primeiro eixo concentra-se na evolução da arquitetura genética de caracteres quantitativos, combinando estudos com sistemas experimentais, como *Drosophila* e *Mus*, e análises computacionais de dados genômicos públicos. O segundo eixo envolve o desenvolvimento e aplicação de novas metodologias para a análise de redes de co-expressão gênica e para o mapeamento genético de caracteres complexos, com ênfase em abordagens baseadas em aprendizado de máquina e estatística multivariada. Por fim, o terceiro eixo visa explorar o uso de modelos estatísticos causais, como gráficos acíclicos direcionados (DAGs), para elucidar relações de causa e efeito em sistemas ecológicos complexos, a partir de grandes conjuntos de dados observacionais. Esses três eixos de pesquisa são complementares e sinérgicos, com o potencial de gerar avanços significativos na compreensão de sistemas biológicos em diferentes níveis de organização.

Tópico 1

- Uso de imagens de micro-tomografia para o estudo da arquitetura genética de caracteres morfológicos complexos
- Aprendizagem de máquina aplicado a coleta de dados e inferência da arquitetura genética

Tópico 2

- Organização e estrutura de padrões de co-expressão gênica. (Melo et al., 2024)
- Uso de ferramentas recentes da teoria de redes para o estudo de redes de co-expressão em diferentes contextos, com foco em adaptação a novos ambientes.
- Foco em estratégias novas para a estimativa de redes de co-expressão, para além do problemático uso direto de correlações.

Tópico 3

- Aplicações de modelos causais no estudo de sistemas ecológicos
- Modelagem estatística aplicada a grandes conjuntos de dados ecológicos para elucidar relações causais e fazer previsões de longo prazo
- Estabelecer uma disciplina de pós-graduação no programa de ecologia com o objetivo de catalisar essa linha de pesquisa

Referências

Melo, D., Pallares, L. F., & Ayroles, J. F. (2024). Reassessing the modularity of gene co-expression networks using the Stochastic Block Model. *PLoS Comput. Biol.*, 20(7), e1012300. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1012300>